

Resume

Resumo Analítico: Gestão de Projetos de Software

I. A Problemática da Estimação

A **Estimação** é crucial, definindo-se como uma **previsão** do tempo ou custo de um projeto. É, contudo, frequentemente solicitada pelos clientes como um **compromisso** ou um plano para atingir um alvo, não como um cálculo preliminar passível de alteração.

A necessidade de estimar decorre do baixo sucesso histórico dos projetos de software (apenas 35% são bem-sucedidos). As **consequências de uma má estimativa** são severas e dividem-se em três categorias:

1. **Económicas:** Perda de contratos e, em última instância, colapso da empresa.
2. **Técnicas:** Produção de trabalho de **baixa qualidade**.
3. **Gerenciais:** **Baixa motivação** e **perda de pessoal** (perda de talento).

A estimativa deve ser realizada em momentos estratégicos:

- **Durante a Proposta (*During the bid*):** Rápida e barata, é crítica e decisiva para ganhar o contrato e definir o orçamento disponível.
- **No Início do Projeto:** Mais detalhada, baseada em mais informação (equipa, tecnologia, requisitos) e necessária para criar o **plano do projeto**.
- **Durante o Projeto:** Para **lidar com mudanças** (erros, alterações no âmbito, na equipa ou no calendário) e entender o estado atual do projeto.

II. Técnicas e Abordagens de Estimação

As técnicas dividem-se em **orientadas a processos** e **algorítmicas** (paramétricas, como *Function Points* ou COCOMO II).

Técnicas Orientadas a Processos

- **WAG (Wild Altogether Guess):** Utilizada apenas em áreas totalmente novas, na ausência de dados históricos ou *expertise*.

- **Wideband Delphi:** Técnica estruturada que utiliza estimativas **anónimas** dos membros da equipa. O processo itera através de rondas de discussão de estimativas (especialmente *outliers*) e premissas, procurando a **convergência**.
- **Planning Poker:** Abordagem iterativa, baseada no Wideband Delphi, aplicada tipicamente para estimar *user stories* em métodos ágeis.

Estimação Bottom-up (De Baixo para Cima)

Esta abordagem baseia-se na **decomposição do projeto em peças menores** (através da WBS) para estimar cada tarefa individualmente e, subsequentemente, somar as estimativas.

- **Estimação de Três Pontos (*Three-point Estimate*):** Atribui três valores a cada tarefa para determinar a sua duração provável:
 - *Best Case* (Melhor Cenário)
 - *Most Likely Case* (Cenário Mais Provável)
 - *Worst Case* (Pior Cenário)

O **Valor Esperado** é calculado usando a fórmula: $E(\text{tarefa}) = (\text{Best Case} + (4 \times \text{Most Likely Case}) + \text{Worst Case}) / 6$.
- **WBS (Work Breakdown Structure):** A criação da WBS envolve identificar funcionalidades, processos, atividades e montar uma matriz de tarefas, documentando as premissas.
- **Intervalos de Confiança:** Permitem converter o tempo de trabalho estimado em intervalos de probabilidade, sendo comum no setor de Informação utilizar o **intervalo de 95% de confiança**, calculado aproximadamente como $E(\text{projeto}) \pm 2 \times SD(\text{projeto})$.

III. Planeamento e Rastreamento (Tracking)

O planeamento é o passo seguinte à estimação e envolve harmonizar o âmbito, as estimativas, os riscos e o cronograma.

Técnicas de Planeamento

- **WBS (Work Breakdown Structure):** Essencial para decompor o projeto em tarefas, atividades, fases e marcos (*milestones*).

- **PERT (Program Evaluation and Review Technique):** Diagrama de rede que visualiza as relações de precedência entre atividades, útil para estimar a duração total do projeto e identificar o **caminho crítico** (o caminho mais longo na rede, sem *slack time*).
- **Gráficos de Gantt:** Representam as tarefas como barras no tempo, mostrando datas de início, fim e sobreposições, mas têm a limitação de não mostrarem facilmente o caminho crítico.

Técnicas de Rastreamento (Tracking)

- **Earned Value Management (EVM):** Fornece uma **medida objetiva** de quanto trabalho foi realmente realizado (*Earned Value*, **BCWP**). Permite calcular a **Variação de Custo (CV)** e a **Variação de Cronograma (SV)**, utilizando o BCWP em comparação com o Custo Real (ACWP) e o Plano Orçamentado (BCWS).
- **Burndown Charts:** Usados amplamente em metodologias ágeis (como SCRUM) para **controle a curto prazo**, mostrando graficamente o trabalho restante em função do tempo.

IV. Gestão de Riscos

O **Risco** é definido como a **possibilidade de sofrer perda** e é inerente a qualquer projeto. É caracterizado pela combinação de **Probabilidade, Impacto e Prazo**.

- **Threshold of Success (ToS):** É o limite mínimo de condições que **devem ser todas cumpridas** para considerar o projeto um sucesso. Os objetivos do ToS devem ser **SMART** (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Bound).
- **Declarações de Risco (Risk Statements):** Capturam os riscos de forma concisa e acionável, seguindo a estrutura "**Condição $\rightarrow$ Há uma possibilidade de que $\rightarrow$ Consequência**". A Condição deve ser um facto *verdadeiro no presente* que causa preocupação.
- **Mitigação de Riscos:** As quatro formas de lidar com os riscos são:
 1. **Evitar (Avoid):** Adotar uma estratégia alternativa para impedir que o risco ocorra.
 2. **Mitigar (Mitigate):** Tomar ações para minimizar o dano.

3. **Transferir (*Transfer*):** Pagar a outra parte para aceitar o risco (ex: seguro).
4. **Aceitar (*Accept*):** Ocorre quando não há alternativa, mas pelo menos as consequências são conhecidas.

V. Gestão de Requisitos, Âmbito e Expectativas

O **Escopo (Âmbito)** do projeto e do produto é a base para o planeamento e deve ser explicitamente definido. A **Gestão de Requisitos (REQM)** é essencial para manter o alinhamento entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho.

- **Scope Creep:** O crescimento contínuo e descontrolado do âmbito (*scope*) do projeto após o seu início.
- **Requisitos:** Classificam-se em **Funcionais** (o *quê*) e **Não-funcionais** (os **Atributos de Qualidade**, ou *the "ilities"*, como *Performance*, *Modifiability* e *Usability*). Um bom requisito deve ser **Unambiguous** (não ambíguo), **Testable** (mensurável) e **Traceable** (rastreável).
- **Gestão de Expectativas:** A **Satisfação do Cliente** é determinada pela relação entre o desempenho e as suas expectativas. O **Princípio Delta** enfatiza que a experiência do cliente (*Process*) é vital, não apenas a qualidade objetiva do produto (*Product*).
- Para moldar expectativas realistas, é crucial a **Comunicação Clara** (incluindo **Escuta Ativa** e **Feedback**) e um **Planeamento Cuidadoso**. Clientes podem ser classificados em **Loyalist/Apostle**, **Defector/Terrorist**, **Mercenary** e **Hostage**.

VI. Tomada de Decisão

A tomada de decisão no projeto pode ser abordada através de técnicas estruturadas (como **T-chart**, **SWOT Analysis**, **Pareto Analysis** ou **Cost/Benefit Analysis**).

- **Níveis de Decisão:** Variam entre **Operacional** (decisões do dia-a-dia), **Tático** (apoio a decisões estratégicas) e **Estratégico** (direção geral, longo prazo).
- **Tomada de Decisão Intuitiva:** É uma "tradução da experiência em ação", permitindo tomar decisões rápidas sem análise formal abrangente, baseada

no **Pattern Recognition Process** (Situação $\rightarrow$ Cues $\rightarrow$ Patterns $\rightarrow$ Action Scripts).

- **Estilos de Decisão:** Diferem no uso da informação e no foco, incluindo: **Decisive** (direto, rápido), **Hierarchic** (analítico, focado), **Flexible** (rápido, adaptável) e **Integrative** (visão ampla, participativo).

A gestão eficaz de projetos requer a integração destas áreas: um âmbito bem definido permite estimar com precisão, a estimativa fundamenta o cronograma, e a gestão de riscos e o rastreamento (EVM/Burndown) asseguram que o projeto permanece no caminho certo. Não existe uma "bala de prata", sendo necessária a adaptação e o *tailoring* das metodologias ao projeto específico.